



ELABORACIÓN DE CURVAS IDF MEDIANTE MODELACIÓN ESTOCÁSTICA.

CASO DE ESTUDIO:

ESTACIÓN BELLAVISTA, CONCEPCIÓN, CHILE.

IGNACIO ANDRÉS PEÑALOZA AGUILAR

Memoria para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Profesor Guía: Alonso Pizarro Valdebenito

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Santiago, Chile

2022



udp UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

ELABORACIÓN DE CURVAS IDF MEDIANTE MODELACIÓN ESTOCÁSTICA.

CASO DE ESTUDIO:

ESTACIÓN BELLAVISTA, CONCEPCIÓN, CHILE.

IGNACIO ANDRÉS PEÑALOZA AGUILAR

Memoria para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Profesor Guía: Alonso Pizarro Valdebenito

Profesor Comisión: Cristian Gonzáles González

Profesor Examinador: Hernán Alcayaga Saldías

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

ESCUELA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Santiago, Chile

2022

Dedico esta memoria de título a mi Familia.....

Resumen

En Chile se ha registrado un aumento en los caudales asociados a lluvias generando el colapso de varias obras civiles, lo que ha derivado en desastres y otros daños a la ciudadanía y economía del País, con ella queda en evidencia, a priori, que las obras están subdimensionadas desde el punto de vista hidrológico e hidráulico.

Este informe trata sobre un enfoque alternativo, que permite estimar los extremos de lluvia, a través de modelación estocástica, el cual plantea que se puede disminuir la incertidumbre en el desarrollo de la estimación, al utilizar parámetros con dependencia temporal, es decir que cada evento depende del anterior.

Los resultados que entregan las curvas IDF a través de modelación estocástica, contienen una variación comparada con el método estipulado por Manual de carreteras Vol. N°2, la variación llega alrededor del 64% de los datos con una estimación superior al modelo vigente. Las limitaciones que tiene el modelo estocástico están dadas por la sensibilidad de registro del instrumento y el tiempo de registro que se obtiene, aun así, logra llegar a una estimación confiable ya que el método se aplicó considerando los factores y condiciones que amerita la estimación estocástica.

Abstract

In Chile there has been an increase in flows associated with rainfall, causing the collapse of several civil works, which has resulted in disasters and other damages to the citizens and the economy of the country, thus evidencing, a priori, that the works are undersized from the hydrological and hydraulic point of view.

This report deals with an alternative approach that allows estimating rainfall extremes through stochastic modelling, which states that uncertainty in the development of the estimation can be reduced by using parameters with temporal dependence, i.e., each event depends on the previous one.

The results provided by the IDF curves through stochastic modelling contain a variation compared to the method stipulated by Manual de Carreteras Vol. N°2, the variation reaches about 64% of the data with a higher estimation than the current model. The limitations of the stochastic model are given by the instrument's recording sensitivity and the recording time obtained, even so, it manages to reach a reliable estimate since the method was applied considering the factors and conditions that merit stochastic estimation.